HTML5 Senior Reference & CheatSheet

Guía de Ingeniería Frontend: Semántica Avanzada, Performance, Accesibilidad (a11y) y SEO

W3C / WHATWG SPEC

1. Multimedia de Alto Rendimiento y Formatos Modernos

Video Multiformato con Subtítulos VTT

```
<video controls poster="preview.jpg" preload="metadata"
width="100%">
  <!-- Fallbacks de formato en orden de eficiencia -->
  <source src="video.webm" type="video/webm;
codecs=vp9" />
  <source src="video.mp4" type="video/mp4;
codecs=avc1.42E01E" />
  <source src="video.ogv" type="video/ogg" />
  <!-- Track para subtítulos y accesibilidad -->
  <track src="subs-es.vtt" kind="subtitles" srclang="es"
label="Español" default />
  <track src="captions-es.vtt" kind="captions" srclang="
es" label="CC Español" />
  Tu navegador no soporta el reproductor de video.
</video>
```

Audio Multiformato e Imágenes Responsivas (Picture)

```
<!-- Audio con Múltiples Codecs -->
<audio controls preload="none">
  <source src="audio.opus" type="audio/ogg;
codecs=opus" />
  <source src="audio.mp3" type="audio/mpeg" />
  <source src="audio.wav" type="audio/wav" />
</audio>

<!-- Elemento Picture para Art Direction + Formatos
Next-Gen -->
<picture>
  <source media="(min-width: 1024px)" srcset="hero.avif"
type="image/avif" />
  <source srcset="hero.webp" type="image/webp" />
  <img src="hero.jpg" alt="Dashboard principal"
loading="lazy" decoding="async" width="800"
height="400" />
</picture>
```

2. Formularios Avanzados: Selects, Autocompletado y Captura de Datos

Selects (Simple, Múltiple y Agrupado)

```
<!-- Select Múltiple con Agrupación y Validación -->
<label for="skills">Habilidades:</label>
<select id="skills" name="skills[]" multiple size="5" r
equired>
  <optgroup label="Frontend">
    <option value="js" selected>JavaScript (ES6+)</
option>
    <option value="vue">Vue.js 3</option>
  </optgroup>
  <optgroup label="Backend">
    <option value="node">Node.js / Express</option>
    <option value="py" disabled>Python (No disponible)</
option>
  </optgroup>
</select>
```

Datalist y Controles Nativos HTML5

```
<!-- Input con Autocompletado -->
<input list="browsers" id="browser" placeholder="Selecc
iona..." />
<datalist id="browsers">
  <option value="Chrome">
  <option value="Firefox">
  <option value="Safari">
</datalist>

<!-- Inputs Especializados con Atributos de Control -->
<input type="file" multiple accept="image/*,.pdf" captu
re="environment" />
<input type="tel" pattern="[0-9]{3}-[0-9]{3}-[0-9]{4}" p
laceholder="333-123-4567" />
<input type="color" value="#38bdf8" />
```

3. Estructura de Listas e Componentes Nativos Interactivos

Tipos de Listas (ul, ol, dl)

```
<!-- Lista de Definiciones (Glosarios / Clave-Valor) -->
<dl>
  <dt>Event Loop</dt>
  <dd>Gestor de concurrencia no bloqueante en JS.</dd>
</dl>

<!-- Lista Ordenada Personalizada -->
<ol type="A" start="3" reversed>
  <li>Paso final</li>
  <li value="10">Paso específico 10</li>
</ol>
```

Componentes Nativos (details, dialog, popover)

```
<!-- Acordeón Nativo sin JS -->
<details open>
  <summary>Información técnica</summary>
  <p>Contenido desplegable.</p>
</details>

<!-- Modal Dialog Nativo -->
<dialog id="modal">
  <form method="dialog">
    <p>¿Desea confirmar?</p>
    <button value="cancel">Cancelar</button>
    <button value="default">Aceptar</button>
  </form>
</dialog>
```

4. Optimización de Carga (Resource Hints), SEO y Accesibilidad (ARIA)

Resource Hints & Meta Tags de Rendimiento

Atributos ARIA y Semántica de Accesibilidad

```html
<!-- Pre-conectividad de Dominios Críticos -->
<link rel="preconnect" href="https://
fonts.googleapis.com" crossorigin />
<link rel="dns-prefetch" href="https://
api.midominio.com" />

<!-- Precarga de Assets de Alta Prioridad (LCP) -->
<link rel="preload" href="font.woff2" as="font" type="f
ont/woff2" crossorigin />

<!-- Carga de Scripts Optimizada -->
<script src="app.js" defer></script> <!-- Ejecuta tras
parsear HTML -->
<script src="analytics.js" async></script> <!--
Asíncrono independiente -->
```

```html
<!-- Regiones Live para Lector de Pantalla -->
<div aria-live="polite" aria-atomic="true">
  <!-- Contenido dinámico actualizado vía JS -->
</div>

<!-- Botón Accesible con Estado Expandido -->
<button aria-expanded="false" aria-controls="menu-list">
  Menú
</button>

<!-- Ocultar Elementos Visuales de Tecnología Assistive
-->
<span aria-hidden="true">🔍</span>
```

5. Tablas Accesibles y Estructura de Datos para SEO

Tabla Avanzada con Scopes, Captions e Identificadores

Elemento	Atributos Recomendados	Casos de Uso Principal
`<picture>`	`media`, `srcset`, `type`	Dirección de arte, formatos modernos (AVIF/WebP), responsive design.
`<track>`	`kind`, `src`, `srclang`, `label`	Subtítulos VTT, Closed Captions y descripciones de audio en videos.
`<dialog>`	`open`, `method="dialog"`	Modales nativos del navegador con gestión de foco integrada.